

C++&Qt Day4 hw2 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

1. ai 사용 부분

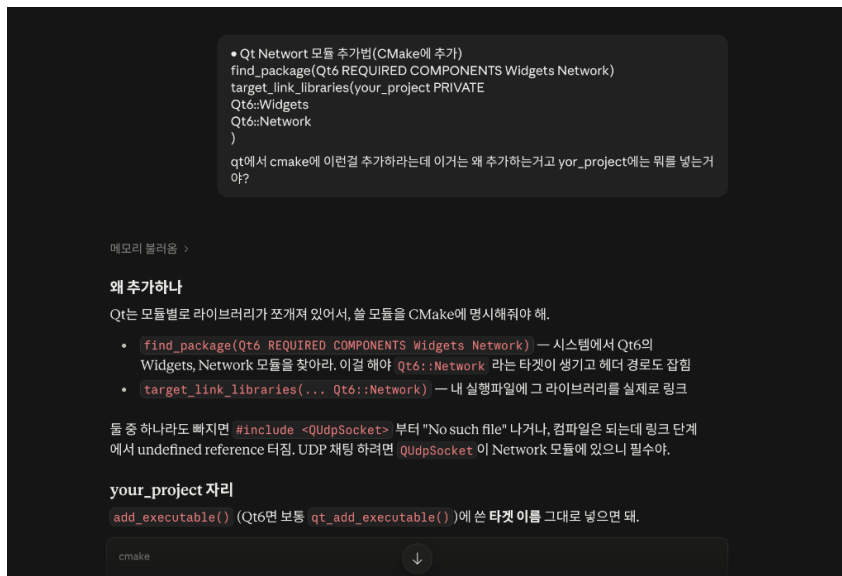
첫번째는 CMake 설정이다. Qt 네트워크 모듈을 쓰려면 `find_package`와 `target_link_libraries`에 뭔가를 추가하라고 되어 있었는데, 둘 다 왜 필요한지와 예시의 `your_project` 자리에 뭘 넣어야 하는지 몰라서 물어보았다.

두 번째는 `bind` 주소 선택이다. 교육 자료에는 `OPERATOR_IP`를 넣으라고 되어 있었는데 참고한 블로그 글에서는 `AnyIPv4`를 쓰고 있어서, 둘의 차이와 이번 과제에는 어느 쪽이 맞는지 판단하기 위해 사용했다.

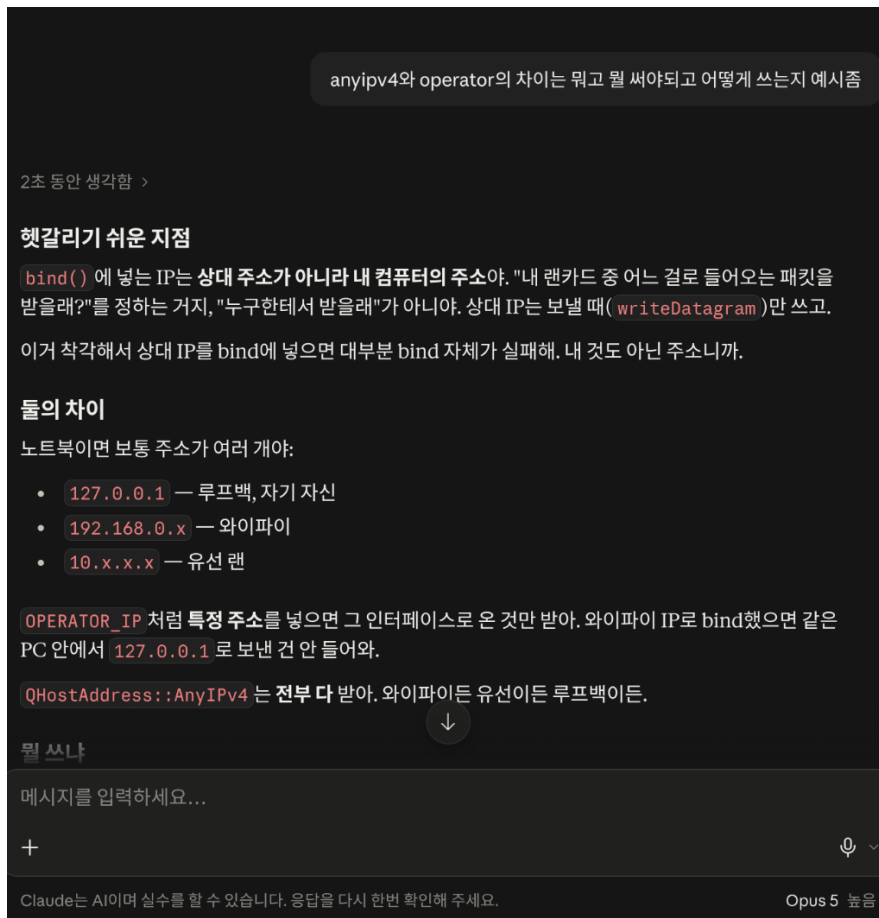
세 번째는 수신 함수 코드의 이해다. 예제 코드에서 패킷을 `while`문으로 반복해서 읽는 부분이 왜 `if`가 아닌지 이해가 안 되어 한 줄씩 설명해달라고 하였다.

네 번째는 정체불명 패킷의 원인 확인이다. 실행 중 조원이 아닌 주소에서 XML 형식의 메시지가 들어오는 현상이 있어 이게 무엇인지 물어보았다.

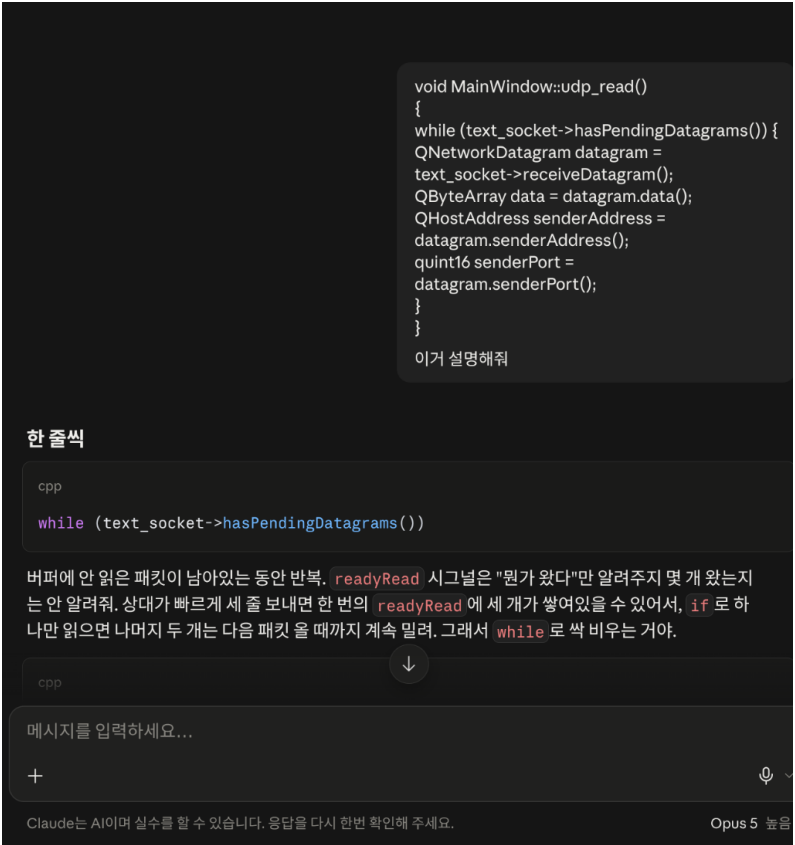
2. 대화내용



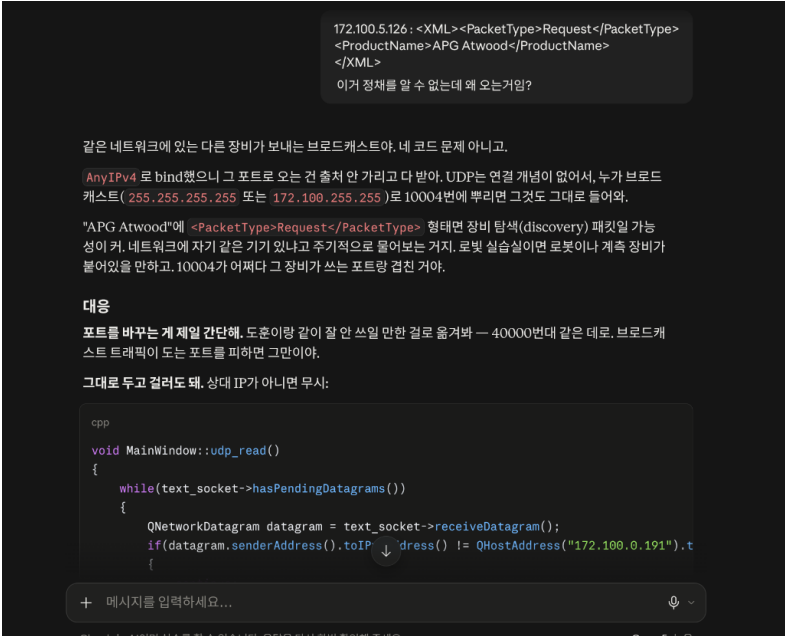
모듈을 찾는 것과 실행파일에 연결하는 것이 각각 다른 역할이며, 둘 다 있어야 한다는 답을 받았다. 예시의 자리에는 실행파일 이름을 그대로 넣으면 된다.



bind에 넣는 주소는 상대방이 아니라 내 컴퓨터의 주소이고, 특정 주소를 넣으면 그 쪽으로 온 것만 받는다는 답을 받았다.



패킷이 왔다는 신호는 개수까지 알려주지 않아 한 번에 여러 개가 쌓일 수 있고, 그래서 반복문으로 다 비워야 한다는 답을 받았다.



같은 네트워크의 다른 장비가 뿌리는 브로드캐스트라서 내 코드 문제가 아니라는 답을 받았다. 모든 주소를 받도록 열어두면 그 포트로 오는 것은 출처를 가리지 않고 다 들어오기 때문이다. 포트를 잘 안 쓰이는 번호로 옮기거나, 조원 주소가 아닌 것은 무시하도록 걸러주면 된다는 대응도 함께 받았다.

3. 깨달은 점

bind를 상대방을 지정하는 것으로 잘못 알고 있었다. 실제로는 내 어느 인터페이스로 들어오는 것을 받을지 정하는 것이어서, 상대 주소를 넣으면 애초에 bind가 실패한다는 점이 의외였다. 그래서 이번 과제에서는 AnyIPv4를 쓰기로 했다. AnyIPv4를 쓰면 내 아이피 주소를 적지 않아도 되기 때문에 헛갈리는 일이 적어지기 때문이다.

이 프로그램만 그 포트를 쓰는 것이 아니라는 것을 알게 되었다. 모든 주소를 받도록 열어두니 실습실의 다른 장비가 주기적으로 뿌리는 패킷까지 그대로 들어왔고, 받은 것을 그대로 믿지 말고 보낸 사람을 확인해서 걸러야 한다는 점을 깨달았다.

UDP는 패킷이 왔다는 신호가 몇 개가 왔는지까지는 알려주지 않는다는 점을 알게 되었다. 한 번에 하나만 읽으면 나머지가 계속 밀리기 때문에, 채팅처럼 빠르게 여러 줄이 오가는 경우에 특히 문제가 된다는 것을 이해했다.